DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

Projeto: Na Esquina — Plataforma Digital de Geolocalização e Conexão para o Comércio de Comida de Rua

Disciplina: Gerência de Projetos de Software (2026.2)

Responsáveis: Italo Rômulo (Gerente de Projeto) e Victoria Cristina (Product Owner)

Data de Atualização: 01 de outubro de 2026

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO E DA SOLUÇÃO:

O **Na Esquina** é uma aplicação móvel (mobile) concebida para ligar vendedores ambulantes de alimentos e consumidores urbanos por meio de geolocalização em tempo real e inteligência espacial de dados. A solução permite que comerciantes informais divulguem sua localização diária em tempo real, cardápio, chave Pix e status de operação sem taxas de intermediação. Paralelamente, fornece aos consumidores um mapa interativo leve com filtros por categoria e aos próprios ambulantes uma visualização básica de densidade para orientar seus pontos de venda.

2. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA:

O comércio ambulante de alimentos enfrenta três barreiras centrais de operação e mercado:

- **Assimetria de Informação:** Incerteza crônica do consumidor local sobre o funcionamento, cardápio e localização exata do ambulante em determinado dia.

- **Incompatibilidade com Grandes Plataformas:** Aplicativos consolidados de delivery (ex.: iFood/Rappi) cobram comissões abusivas (12% a 27%), exigem formalização rígida/cozinha fixa e dependem de entregadores motorizados, inviabilizando carrinhos e barracas de rua.

- **Posicionamento Empírico:** Ausência de dados acessíveis sobre adensamento e circulação de pedestres, forçando o ambulante a definir seus pontos de parada puramente por tentativa e erro.

3. USUÁRIOS E PÚBLICO-ALVO:

- **Vendedor Ambulante (Usuário Fornecedor):** Microempreendedores individuais (MEIs) ou informais que comercializam alimentos em carrinhos, barracas e calçadas e demandam visibilidade rápida sem fricção burocrática.

- **Consumidor Local (Usuário Cliente):** Trabalhadores, estudantes e pedestres que circulam pela região, buscam refeições rápidas e econômicas e precisam saber com antecedência quem está em funcionamento.

- **Administrador da Plataforma:** Equipe do projeto responsável pela ingestão de dados, moderação técnica e monitoramento da integridade do sistema.

4. REQUISITOS DO SISTEMA:

4.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 — Cadastro e Autenticação de Usuários:** O sistema já implementa o fluxo de cadastro e autenticação de usuários (vendedores e clientes), permitindo login via Gmail ou registro manual com nome, telefone, e-mail e senha. Os dados sensíveis (como CPF) são tratados com segurança e mantidos privados no banco de dados, em conformidade com o RNF03 (LGPD).

- **RF02 — Alternância de Status Operacional:** O vendedor deve poder alternar seu estado de atendimento ("Aberto Agora" / "Fechado") por meio de um único botão toggle na interface.

- **RF03 — Atualização de Localização em Tempo Real:** O vendedor deve poder capturar e atualizar as coordenadas geográficas do seu ponto via GPS móvel ou ajuste manual de pin no mapa.

- **RF04 — Gestão de Cardápio:** O vendedor deve poder incluir, editar e inativar itens do cardápio informando nome, breve descrição e preço unitário em R$.

- **RF05 — Mapa Interativo com Marcadores:** O consumidor deve visualizar um mapa centrado em sua posição geográfica contendo um pin/marcador dos pontos abertos em tempo real.

- **RF06 — Filtro por Segmento Culinário:** O consumidor deve poder filtrar os marcadores do mapa por categoria (Lanches, Marmitas, Bebidas, Doces/Sobremesas).

- **RF07 — Detalhamento do Estabelecimento:** O consumidor deve poder clicar no marcador e expandir um painel com itens de cardápio, horários habituais e chave Pix para pagamento direto.

- **RF08 — Painel Analítico Espacial (CRISP-DM):** A plataforma deve exibir visualizações georreferenciadas comparando a densidade dos ambulantes cadastrados com feiras livres e polos de fluxo urbano.

4.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 — Acesso Exclusivo Mobile via Download:** O aplicativo deve funcionar exclusivamente em dispositivos móveis (smartphones) mediante download e instalação prévia nas lojas oficiais/pacote de instalação, não possuindo versão para navegador web.

- **RNF02 — Desempenho e Consumo de Rede Móvel:** O tamanho total do pacote de arquivos inicial (bundle payload) não deve exceder 2,0 MB, e o tempo de renderização dos marcadores no mapa não deve ultrapassar 2,5 segundos em redes móveis 3G/4G

- **RNF03 — Conformidade com a LGPD e Segurança:** O sistema não deve coletar ou exibir publicamente documentos pessoais (como CPF); os únicos

identificadores visíveis serão o nome comercial fantasia e a chave Pix fornecida conscientemente pelo vendedor.

- **RNF04 — Sustentabilidade Operacional:** A solução deve ser executada sobre infraestrutura em nuvem em camada gratuita (Vercel para hospedagem frontend, Supabase/PostgreSQL para dados e OpenStreetMap/Leaflet para renderização cartográfica).

5. LIMITES DO ESCOPO (DENTRO VS. FORA DO ESCOPO):

Dentro do Escopo (MVP Entregável)	**Fora do Escopo (Não-Escopo Formal)**
Fluxo completo de cadastro e autenticação (Gmail/manual) para vendedores e clientes com proteção de dados (LGPD).	Gateway interno de pagamento ou split financeiro dentro da plataforma.
Mapeamento de coordenadas GPS e plotagem em mapa interativo leve.	Módulo de despacho, rastreio e gestão de entregadores motorizados.
Atualização instantânea do status "Aberto Agora" / "Fechado".	Sistema de chat fechado ou mensageria interna entre consumidor e vendedor.
Catálogo digital simplificado de cardápio com preços e chave Pix comercial.	Integração física com máquinas de cartão de crédito/débito via Bluetooth/TEF.
Ingestão e tratamento analítico de base amostral com ≥ 50 pontos (CRISP-DM).	Emissão automatizada de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e / NF-e).
Filtros espaciais básicos por categoria de alimento.	Disponibilização de versão web para navegadores em computadores ou dispositivos móveis.

6. PREMISSAS E RESTRIÇÕES:

6.1 Premissas

- Os comerciantes ambulantes possuem smartphones operacionais com conectividade 3G/4G para alternar seu status e coordenadas.

- Bases governamentais e setoriais (DataSebrae, cadastros de feiras livres municipais) mantêm APIs e arquivos abertos disponíveis para consulta e cruzamento.

- Os limites de requisição das camadas gratuitas dos serviços (Supabase, Vercel e OpenStreetMap) suportam a volumetria de homologação e testes do MVP.

- **Plano de Contingência de Amostragem:** Caso a coleta direta de campo com ambulantes enfrente resistência ou não atinja a meta de 50 cadastros no prazo estipulado, a base será complementada com microdados públicos municipais e geocodificação de feiras livres licenciadas.

6.2 Restrições

- **Prazo Inegociável:** Todas as sprints de desenvolvimento, validações com usuários e relatórios finais devem ser encerrados impreterivelmente até 22/11/2026.

- **Teto Orçamentário Acadêmico:** O orçamento total é restrito a R$ 1.035,00, voltado primordialmente a deslocamentos de pesquisa de campo e eventuais quotas extras de tráfego/APIs.

- **Metodologia Obrigatória:** O projeto deve seguir governança híbrida comprovada (PMI/EAP tradicional integrada a ciclos Scrum de 4 Sprints) e o ciclo de inteligência de dados CRISP-DM.

7. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP):

1.0 PROJETO NA ESQUINA

- 1.1 Gerenciamento do Projeto
  - 1.1.1 Termo de Abertura do Projeto (TAP)
  - 1.1.2 Especificação e Declaração de Escopo
  - 1.1.3 Cronograma Detalhado e Gestão de Prazos
  - 1.1.4 Orçamento, Custos e Matriz RACI
  - 1.1.5 Matriz de Riscos e Plano de Comunicação (5W2H)
  - 1.1.6 Relatório de Monitoramento e Encerramento
- 1.2 Engenharia e Análise de Dados (CRISP-DM)
  - 1.2.1 Coleta de Campo e Ingestão de Dados Públicos
  - 1.2.2 Dicionário de Variáveis e Estrutura dos Dados
  - 1.2.3 Tratamento, Limpeza e Descarte de Outliers GPS
  - 1.2.4 Análise Exploratória e Correlações Espaciais
  - 1.2.5 Painel Analítico de Apoio à Tomada de Decisão
- 1.3 Design, Experiência e Negócio (UX/UI)
  - 1.3.1 Registro de Stakeholders, Personas e Jornada
  - 1.3.2 Wireframes e Fluxo de Navegação
  - 1.3.3 Protótipo de Interface de Alta Fidelidade
  - 1.3.4 Proposta de Valor e Viabilidade de Negócio
- 1.4 Desenvolvimento do MVP (Scrum / Sprints)
  - 1.4.1 Arquitetura da Solução e Modelagem do Banco (DER)
  - 1.4.2 Módulo do Ambulante (Cadastro, Cardápio e Status)
  - 1.4.3 Módulo de Mapa e Geolocalização (Leaflet/OSM)
  - 1.4.4 Módulo de Descoberta do Consumidor (Filtros e Visualização)
  - 1.4.5 Integração entre Base de Dados e Backend
- 1.5 Validação, Testes e Qualidade (QA)

- 1.5.1 Testes Funcionais baseados em Critérios de Aceitação
- 1.5.2 Homologação de Responsividade e Performance Mobile
- 1.5.3 Validação de Usabilidade com Usuários Reais

- 1.6 Apresentações e Defesa
  - 1.6.1 Dossiê e Apresentação do Pitch Preliminar (06/10/2026)
  - 1.6.2 Demonstração Prática e Defesa na Banca Final (24/11/2026)

8. DICIONÁRIO DA EAP (PACOTES DE TRABALHO CRÍTICOS):

Código	Pacote de Trabalho	Descrição do Entregável	Responsável Principal	Critério de Aceitação
1.1.2	Especificação e Declaração de Escopo	Documento formal detalhando descrição da solução, RFs, RNFs com métricas, limites e premissas/restrições.	**Italo Rômulo**	Aprovação formal pelo PO e aderência integral aos requisitos da disciplina.
1.2.1	Coleta de Campo e Ingestão de Dados	Obtenção de registros estruturados contendo coordenadas, categorias e horários de pico (pesquisa de campo + microdados públicos).	**Luiz Dias**	Base consolidada com no mínimo 50 registros georreferenciados válidos.
1.2.3	Tratamento e Limpeza de Dados	Pipeline de tratamento executado no ciclo CRISP-DM,	**Luiz Dias**	Script de limpeza documentado e base

Código	Pacote de Trabalho	Descrição do Entregável	Responsável Principal	Critério de Aceitação
		eliminando duplicatas, nulos e coordenadas fora do perímetro urbano.		sem inconsistências geográficas.
1.3.1	Registro de Stakeholders, Personas e Jornada	Mapeamento minucioso dos atores de interesse, criação das personas (ambulante e consumidor) e desenho dos fluxos de jornada.	**Victoria Cristina**	Pelo menos 2 personas validadas com dores reais e jornada alinhada ao fluxo funcional do MVP.
1.3.4	Proposta de Valor e Viabilidade de Negócio	Modelagem do diferencial competitivo frente a grandes plataformas (iFood/Rappi), modelo de sustentabilidade sem comissão abusiva e potencial de escala.	**Victoria Cristina**	Quadro de proposta de valor estruturado e justificativa de negócio validada para a apresentação da banca.
1.4.2	Módulo do Ambulante	Interfaces e endpoints que permitem ao vendedor gerenciar seu perfil, cardápio e botão toggle de funcionamento.	**Diogo Bello**	Atualização de status e cardápio persistida no banco em menos de 1,5 segundo.

Código	Pacote de Trabalho	Descrição do Entregável	Responsável Principal	Critério de Aceitação
1.4.3	Módulo de Mapa e Geolocalização	Camada de renderização geográfica interativa exibindo pins dos ambulantes ativos.	**Diogo Bello**	Marcadores plotados com precisão conforme GPS do usuário e filtros aplicados.
1.5.1	Testes Funcionais (QA)	Roteiro e planilha de execução de testes manuais/automatizados cobrindo os critérios de aceitação.	**Italo Rômulo**	100% das histórias de usuário prioritárias validadas sem bugs impeditivos.

9. MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS:

ID Requisito	Tipo	Descrição Sumária	Pacote EAP Associado	História de Usuário (US)
RF01	Funcional	Cadastro e autenticação segura de usuários (Gmail, nome, telefone, e-mail, senha) com conformidade LGPD.	1.4.2	US01: Como usuário (vendedor ou cliente), quero me cadastrar/autenticar com segurança (via Gmail ou e-mail/senha) para utilizar a plataforma sem ter meus dados sensíveis expostos.

RF02	Funcional	Alternância de status ("Aberto Agora" / "Fechado").	1.4.2	US02: Como vendedor, quero alternar meu status em 1 clique para avisar aos clientes que estou atendendo.
RF03	Funcional	Atualização de posição via GPS móvel.	1.4.2 / 1.4.3	US03: Como vendedor, quero enviar minha localização via GPS para que os clientes me achem na rua.
RF04	Funcional	Gestão de itens de cardápio e preços.	1.4.2	US04: Como vendedor, quero listar meus produtos e preços para informar o consumidor com antecedência.
RF05	Funcional	Mapa interativo com marcadores ativos.	1.4.3 / 1.4.4	US05: Como consumidor, quero ver um mapa com ambulantes abertos ao meu redor para decidir onde comer.
RF06	Funcional	Filtro por categoria culinária.	1.4.4	US06: Como consumidor, quero filtrar por segmento alimentar para encontrar opções específicas rapidamente.

RF07	Funcional	Detalhes do ponto, cardápio e Pix.	1.4.4	US07: Como consumidor, quero abrir o perfil do vendedor para checar preços e pagar diretamente no Pix.
RF08	Funcional	Painel analítico de dados georreferenciados.	1.2.5	US08: Como administrador/usuário, quero visualizar mapas de calor para entender pontos de maior demanda.
RNF01-04	Não Funcional	Critérios de responsividade, bundle < 2MB, LGPD e cloud free tier.	1.4.1 / 1.5.2	*Critérios transversais de aceitação e Definition of Done (DoD) do projeto*.

10. Controle de Mudanças de Escopo:

Qualquer solicitação de inclusão, alteração ou exclusão de requisitos deverá ser registrada no formulário de controle de mudanças, contendo justificativa técnica/negocial e avaliação de impacto em prazo e custo, demandando aprovação conjunta do Gerente de Projeto (Italo) e da Product Owner (Victoria).

Mudança Organizacional 01 (30/09/2026): Saída do integrante Maycon Silva por motivos de força maior. Acionado o plano de contingência de recursos: redistribuição da Matriz RACI para equipe de 4 membros, sem impacto no escopo funcional do MVP e sem alteração do prazo final (22/11/2026).

Registo RACI-MUD-01: Atesta que a realocação das tarefas decorrente da saída de

Maycon foi concluída sem qualquer alteração ao escopo do MVP ou às metas de entrega acordadas.

Mudança de Escopo e Produto 02 (06/10/2026) — Registo ESC-MUD-02: Adequação do escopo técnico preliminar decorrente da evolução do protótipo na Sprint 0 e das necessidades mapeadas com as personas: Expansão de Categorias: Ampliação de 5 para as 10 categorias ativas suportadas na base de dados Supabase e nos marcadores do mapa (Lanches, Marmitas, Bebidas, Doces, Burgers, Pizzas, Salgados, Japonesa, Padaria, Vegano). Canal de Atendimento Direto: Integração do botão de contato via WhatsApp no perfil do vendedor para comunicação imediata com o consumidor, mantendo a chave Pix descrita para pagamentos. Cálculo de Rotas Pedonais: Inclusão de rotas a pé via motor open-source OSRM para guiar o cliente até a barraca/carrinho. Geocodificação Inicial: Conversão de endereço em coordenadas geográficas via Nominatim no cadastro do ponto comercial, com atualização volante via GPS programada para a Sprint 2. Impacto em Prazos e Custos: Nulo. As bibliotecas e APIs adotadas são 100% abertas/gratuitas, preservando o teto de R$ 1.035,00 e o calendário final (22/11/2026).

10.1 Alinhamento do Estado Atual do Protótipo vs. Backlog das Sprints

Para fins de auditoria no Checkpoint de 06/10/2026, a tabela abaixo mapeia o nível de prontidão do protótipo preliminar em relação às entregas das Sprints de desenvolvimento:

Requisito / História	**Estado em 06/10**	**Planejamento na Sprint**	**Incremento a Entregar**
US01 — Autenticação Segura	Parcial	Sprint 1 (12/10 a 16/10)	Implementar regras estritas de Row Level Security (RLS) no Supabase e fluxo social via Gmail.

Requisito / História	Estado em 06/10	Planejamento na Sprint	Incremento a Entregar
US02 — Status Aberto / Fechado	Feito	Sprint 2 (19/10 a 23/10)	Adicionar inativação temporizada automática no PostgreSQL após horário de funcionamento.
US03 — Localização do Ponto	Parcial	Sprint 2 (19/10 a 23/10)	Ativar captura contínua do sensor GPS móvel nativo para ambulantes volantes.
US04 — Gestão de Cardápio	Feito	Sprint 2 (19/10 a 23/10)	Otimização do upload de imagens de produtos no bucket Supabase Storage.
US05/US06 — Mapa e 10 Categorias	Feito	Sprint 3 (26/10 a 30/10)	Aplicar cache local de tiles para contornar limites de taxa em rede móvel.
US08 — Painel Analítico	Planejado	Sprint 3 (26/10 a 30/10)	Ingestão dos microdados do Sebrae e renderização das camadas de calor espaciais.
US10/US11 — QA e Performance	Planejado	Sprint 4 (02/11 a 06/11)	Execução do roteiro de testes funcionais, validação LGPD e congelamento do build APK.